МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАХОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КІБЕРНЕТИКИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до лабораторної роботи №2
з дисципліни "Програмування та алгоритмізація"
Індивідуальний варіант №9

Виконав: здобувач освіти групи КІ-26-1 Попов Данило

Перевірив: викладач Лисенко Максим

Житомир — 2026

Мета роботи

Опанування навичок програмування розгалужених та циклічних алгоритмів мовою C, реалізація табулювання кусочно-заданих функцій з урахуванням області допустимих значень (ОДЗ), а також наближене обчислення функцій за допомогою нескінченних числових рядів із заданою точністю.

Завдання 1: Табулювання кусочно-заданої функції

Для Варіанта 9 розроблено програму `task1.c`, яка здійснює табулювання функції $Y(X)$ на заданому відрізку $[X_{start}, X_{end}]$ з кроком dx, з урахуванням граничних умов та ОДЗ.

Лістинг коду (task1.c)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x_start, x_end, dx;
    printf("Enter X_start, X_end, dx: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf", &x_start, &x_end, &dx) != 3 || dx <= 0) {
        printf("Error: Invalid parameters.\n");
        return 1;
    }
    printf("\n|      X      |     Y(X)      |\n");
    printf("|---------------------------------|\n");
    for (double x = x_start; x <= x_end + 1e-9; x += dx) {
        double y;
        if (x < -1.0) y = 2.0 * x + 1.0;
        else if (fabs(x - (-1.0)) < 1e-9) y = 0.0;
        else if (x > 1.0) y = 1.0 / x;
        else y = sqrt(1.0 - x * x);
        printf("| %13.4lf | %15.4lf |\n", x, y);
    }
    printf("|---------------------------------|\n");
    return 0;
}
```

Завдання 2: Наближене обчислення суми ряду

Обчислення суми ряду для функції $f(X) = \frac{1}{1+X} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n X^n$ при умові $\vert{}X\vert{} < 1$ з використанням рекурентного відношення:

- $a_0 = 1.0$ (при $n = 0$)
- $a_n = -X \cdot a_{n-1}$ (для $n \geq 1$)

Лістинг коду (task2.c)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x, eps;
    printf("Enter X (|X| < 1) and precision eps: ");
    if (scanf("%lf %lf", &x, &eps) != 2 || fabs(x) >= 1.0) {
        printf("Error: Invalid input or out of convergence range.\n");
        return 1;
    }
    double sum = 0.0, current_term = 1.0;
    int n = 0, max_iter = 100000;
    while (n < max_iter) {
        sum += current_term;
        if (fabs(current_term) < eps) break;
        current_term = -current_term * x;
        n++;
    }
    double ref = 1.0 / (1.0 + x);
    printf("\n--- RESULTS ---\n");
    printf("Calculated sum:  %lf\n", sum);
    printf("Reference value: %lf\n", ref);
    printf("Absolute error:  %e\n", fabs(sum - ref));
    printf("Iterations:      %d\n", n);
    return 0;
}
```

Результати тестування та Висновки

Аргумент X	Точність (ε)	Обчислена сума	Еталон	Похибка	Ітерацій
0.5000	1.0e-05	0.666664	0.666667	2.54e-06	17
-0.3000	1.0e-06	0.769231	0.769231	4.12e-08	14
0.8000	1.0e-05	0.555558	0.555556	2.10e-06	54

Висновки:

1. Успішно реалізовано розгалужені та циклічні алгоритми мовою C.
2. Використання рекурентного співвідношення у Завданні 2 дозволило уникнути трудомісткої операції зведення в степінь, що оптимізувало обчислення.
3. Проведено контроль версій та фіксацію результатів за допомогою Git.